本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

华泰证券 HUATAI SECURITIES

关注光模块上游核心材料发展机遇

华泰研究

2026 年 4 月 20 日 | 中国内地　　专题研究

随着近年 800G、1.6T 光模块需求量的快速提升，以及未来 3.2T 时代的渐行渐近，我们看好光模块上游核心材料的发展机遇，本篇报告中我们将系统梳理 InP 衬底与薄膜铌酸锂两大产业的成长逻辑：其中 InP 衬底作为光芯片上游核心原材料，受益于光芯片厂商需求的快速拉动，行业呈现供不应求趋势；薄膜铌酸锂制备的调制器基于低功耗、高带宽等优势，未来有望于 3.2T 可插拔方案中迎来导入窗口期，产业链成长空间广阔。

AI 算力带动光模块需求高增长，光芯片需求快速释放

随着全球科技巨头继续加码 AI 算力投资，光模块产业链有望延续高景气度。根据 LightCounting 于 2026 年 1 月发布的预测，全球高速率（100G 及以上）数通光模块市场规模有望由 2025 年的 164 亿美金扩张至 2031 年的 521 亿美金。光芯片作为光模块上游核心原材料之一，需求侧亦呈现高增趋势，根据源杰科技港股招股书中的数据，预计全球光芯片市场规模有望由 2024 年的 26 亿美金增长至 2030 年的 229 亿美金，对应期间 CAGR 达 44%。

InP 衬底：光芯片带动需求侧高增长，行业具备高壁垒

InP 衬底是光芯片生产的核心原材料之一。随着 2026~2027 年 800G、1.6T 光模块拉动光芯片需求快速释放，Lumentum、Coherent、源杰等国内外光芯片头部厂商均在积极扩充产能，InP 衬底有望迎高速发展期，Yole 预测，全球 InP 衬底销量（折合为 2 英寸）有望从 2019 年的 50 万片增加至 2026 年的 128 万片。全球 InP 衬底市场高度集中，日本住友、北京通美及日本 JX 占据超 90%份额，我们认为需求高增长背景下，新晋厂商有望获得导入机遇。InP 衬底的产业链可划分为高纯原材料（红磷、金属铟等）→多晶合成→单晶生长、衬底制备→外延片/光芯片。

薄膜铌酸锂：3.2T 渐行渐近，产业迎广阔发展机遇

随着 3.2T 光模块的渐行渐近，单通道调制速率需达到 400G，我们判断薄膜铌酸锂相比于纯硅光调制器具备超高带宽、低功耗、低损耗等方面优势，有望迎来导入机遇。根据我们的测算，2031 年仅 3.2T 光模块带动的薄膜铌酸锂调制器市场空间有望近 30 亿元，对应 2029~2031 年 CAGR 达 271%。薄膜铌酸锂的产业链可划分为铌酸锂晶体材料→薄膜铌酸锂晶圆→薄膜铌酸锂调制器（芯片），各环节均具备较高技术壁垒，我国厂商在以上各领域均已取得积极进展，我们看好相关厂商在 3.2T 时代有望迎接广阔发展机遇。

产业链核心环节厂商梳理

InP 衬底：【高纯铟】Indium、Dowa、日本 Rasa、株洲科能、北京通美、广东先导等；【多晶合成】日本住友、北京通美（AXT 控股子公司）、日本 Rasa、英国 Wafer、珠海鼎泰（博杰股份参股）、陕西铟杰；【InP 衬底】日本住友、北京通美、日本 JX、珠海鼎泰、云南锗业、广东先导。

薄膜铌酸锂：【铌酸锂晶体材料】天通股份、南智芯材、日本山寿陶瓷、恒元光电、德清华莹（信维通信参股）等；【薄膜铌酸锂晶圆】济南晶正、上海新硅聚合、美国 Partow；【薄膜铌酸锂调制器（芯片）】江苏铌奥光电、Hyperlight、易缆微半导体（安孚科技参股）等。

风险提示：云厂商资本开支投入不及预期；行业竞争加剧；本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对公开信息的整理，并不代表团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。

通信	增持（维持）
通信设备制造	增持（维持）

王兴　研究员
SAC No. S0570523070003　wangxing@htsc.com
SFC No. BUC499　+(86) 21 3847 6737

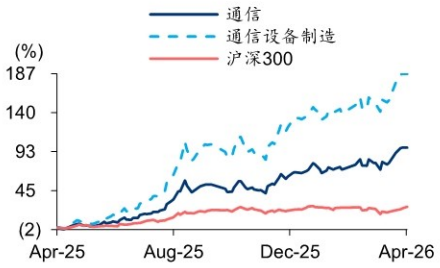
高名垚　研究员
SAC No. S0570523080006　gaomingyao@htsc.com
SFC No. BUP971　+(86) 21 2897 2228

王珂　研究员
SAC No. S0570524080005　wangke020520@htsc.com
SFC No. BWA966　+(86) 755 8249 2388

陈越兮*　研究员
SAC No. S0570525070005　chenyuexi@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

唐攀尧*　研究员
SAC No. S0570526040003　tangpanyao@htsc.com
+(86) 755 8249 2388

行业走势图



资料来源：Wind，华泰研究

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

正文目录

关注光模块上游核心材料发展机遇：InP、薄膜铌酸锂 3

InP 衬底：光芯片带动需求侧高增长，行业具备高壁垒 5

光芯片核心上游原材料，衬底行业迎广阔发展机遇 5

AI 算力需求推动衬底需求持续扩张，行业具备高门槛 6

InP 衬底产业链梳理 8

高纯铟制备 8

InP 多晶合成 9

InP 单晶生长&衬底制备 10

薄膜铌酸锂：3.2T 渐行渐近，产业迎广阔发展机遇 12

AI 算力持续迭代，3.2T 光模块有望加速导入 12

薄膜铌酸锂调制器市场空间定量测算 14

产业链梳理：高壁垒工艺构筑护城河，国产厂商深度参与 14

铌酸锂晶体制备 15

薄膜铌酸锂晶圆生长 16

薄膜铌酸锂调制器（芯片）制备 17

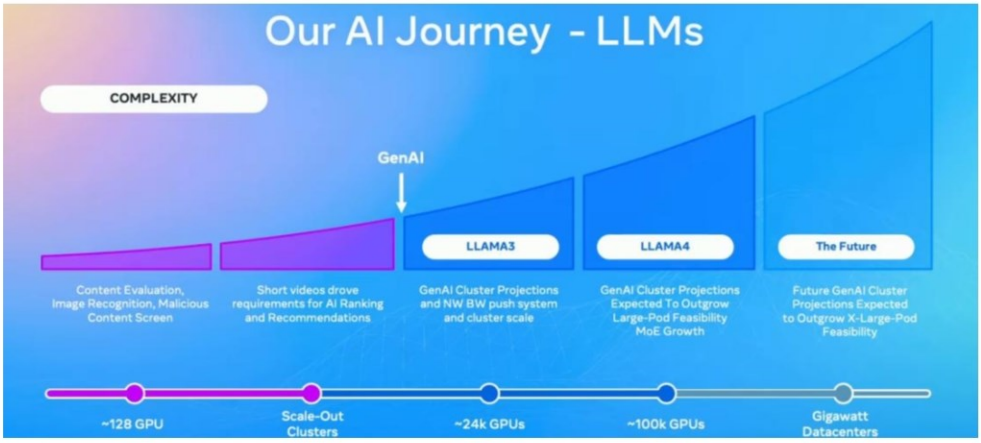
风险提示 18

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

关注光模块上游核心材料发展机遇：InP、薄膜铌酸锂

大集群建设驱动 AI 算力产业链景气度持续提升。随着全球科技大厂继续加码对 AI 算力的投入，大规模 GPU 集群作为本轮生成式 AI 算力基建的核心形态，其建设步伐仍在快速推进。例如博通在 2025 年 6 月业绩会中重申，预计至少三家客户将在 2027 年部署百万卡集群；Marvell 在 2025 年 6 月的投资者日中亦强调，客户的百万卡集群正在加速建设；Meta 在 2025 年 10 月 OCP 的演讲中提到，正在规划未来数个 GW 级别的超大集群。我们判断大集群的建设将持续驱动 GPU、光模块、交换机等算力硬件需求的快速释放。

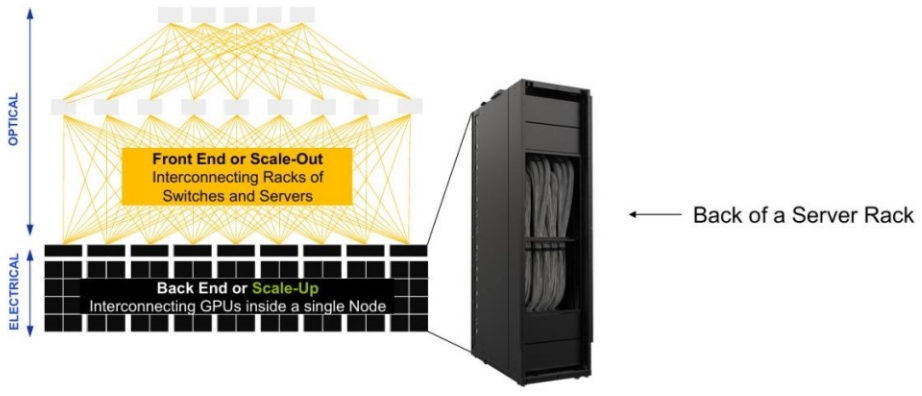
图表1：Meta 表示超大规模集群正在加速建设



资料来源：OCP，华泰研究

光互联：大集群核心拼图，长期成长空间广阔。目前光互联基于长距离传输等优势，已广泛应用于大集群的 Scale out 网络，即跨机柜、大规模互联场景；长期来看，我们认为光通信有望向 Scale up 网络渗透，即机柜内部的互联场景。当前 Scale up 网络由于互联距离较短、互联规模有限，仍可继续使用铜连接技术；而未来随着信号传输速率的进一步提升、Scale up 域的进一步扩展至多机柜，光互联优势有望逐步显现，从而获得渗透率提升机遇。我们认为长期来看，随着光互联向 Scale up 的渗透，光通信在 AI 基础设施投资中的价值量占比有望进一步提升。

图表2：当前光互联应用于 Scale out 领域，未来有望切入 Scale up

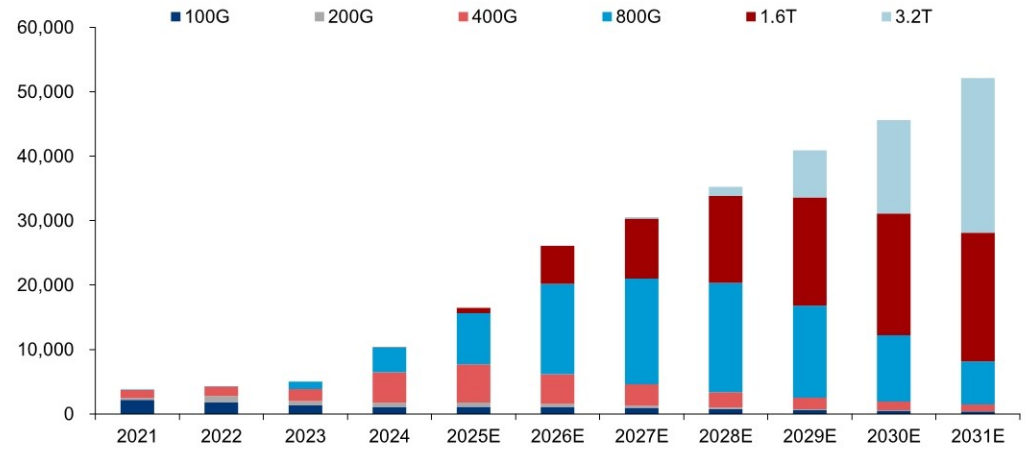


资料来源：康宁官网，华泰研究

全球光模块市场模块有望快速扩张。在 AI 算力需求快速提升的带动下，全球高速数通光模块市场规模有望快速扩张。根据 LightCounting 于 2026 年 1 月发布的报告《Optics for AI Clusters》，全球高速率（100G 及以上）以太网光模块市场规模有望由 2025 年的 164 亿美金扩张至 2031 年的 521 亿美金。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

图表3：全球高速率（100G 及以上）以太网光模块市场规模（单位：百万美金）



资料来源：LightCounting，华泰研究

看好光模块上游核心材料发展机遇——InP、薄膜铌酸锂。随着近年 800G、1.6T 光模块需求量的快速提升，以及未来 3.2T 时代的渐行渐近，我们看好光模块上游核心材料的发展机遇，本篇报告中我们将系统梳理 InP 衬底与薄膜铌酸锂两大产业的成长逻辑：其中 InP 衬底受益于光芯片厂商需求的快速拉动，行业呈现供不应求趋势；薄膜铌酸锂基于低功耗、高带宽等优势，有望于 3.2T 可插拔方案中迎来导入窗口期，产业链成长空间广阔。

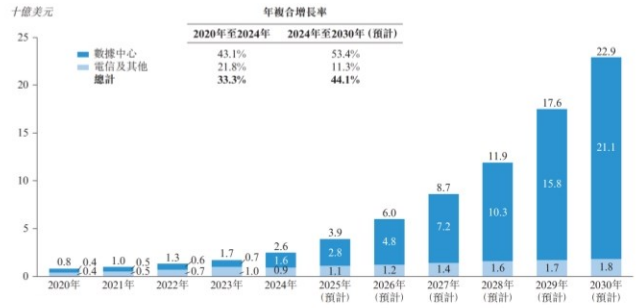
本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

InP 衬底：光芯片带动需求侧高增长，行业具备高壁垒

光芯片核心上游原材料，衬底行业迎广阔发展机遇

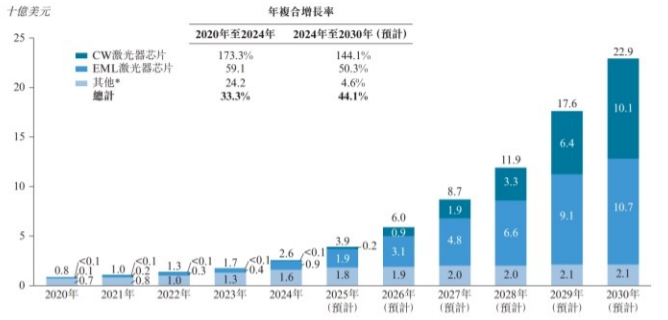
光芯片：需求端快速释放。随着 800G、1.6T 等高速光模块需求有望继续快速提升，光芯片（如 100G/200G EML、70 mW /100mW CW 光源等）作为光模块上游核心物料，需求侧亦有望快速释放。根据源杰科技港股招股书中的数据，全球光芯片市场规模有望由 2024 年的 26 亿美金增长至 2030 年的 229 亿美金，对应期间 CAGR 为 44%。按下游市场拆分，数据中心占据主导地位；按照光芯片技术路线拆分，EML、CW 光芯片为主力产品。

图表4：全球光芯片市场规模（按下游市场拆分）



资料来源：源杰科技港股招股书，华泰研究

图表5：全球光芯片市场规模（按技术路线拆分）



资料来源：源杰科技港股招股书，华泰研究

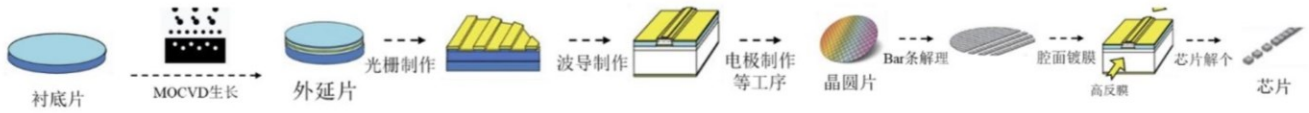
全球光芯片供应商积极扩产应对产能瓶颈。全球光芯片头部厂商均在积极扩充产能：Lumentum 于 2026 年 2 月的业绩说明会中表示，有望提前实现既定的扩产目标（公司在此前 2025 年 11 月表示，光芯片产能预计在未来几个季度内扩充 40%）；Coherent 于 2026 年 3 月北美 OFC 中重申正在积极提升 6 英寸 InP 晶圆的产能，且预计在年底前将公司光芯片的总产能实现翻倍；源杰科技在 2026 年 3 月的投资者关系记录表中表示，随着光芯片需求增加，公司正稳步推进产能提升工作。

预计光芯片行业供不应求具备较长持续性。我们判断全球光芯片供不应求态势具备较长持续性。一方面，在下游需求侧高增长的背景下，行业供给端扩产时间周期较长，例如采购设备（MOCVD 等）、产能爬坡等均需要一定时间；另一方面，行业具备较高准入门槛，行业格局较为集中。根据源杰科技港股招股书，光芯片行业发展存在客观限制，包括产能扩产周期长、技术壁垒高而高端产能集中、中短期内核心材料与设备受限、供应链格局失衡等，无法完全满足下游市场快速增长的需求，整体市场呈现供不应求的态势；具备先进技术能力（包括外延生长、高精度光栅刻蚀）且在运营效率和快速响应能力方面享有优势的厂商，能够更好地满足严苛要求，加入国际核心供应链。根据 Lumentum 公司 CEO 于 2026 年 4 月接受媒体采访时表示，公司正越来越跟不上需求，仅需两个季度即可将 2028 年的产能全部售罄，目前来看，这一轮行业周期至少还能维持 5 年左右的景气持续性。

衬底是光芯片的核心基础材料，InP 衬底应用广泛。衬底是半导体器件制造过程中用于支持和构建其他功能层的基础材料，可通过气相外延生长等技术在其表面生成相应材料和结构。目前光模块中所需光芯片通常以Ⅲ-Ⅴ族化合物为衬底材料。根据云岭光电公开转让说明书，其光芯片产品是在衬底上经过外延生长、晶圆制造、芯片加工等多个步骤制备而来。按照材料划分，光芯片衬底主要包括磷化铟（InP）和砷化镓（GaAs）两种体系，其中 GaAs 衬底主要用于制备 VCSEL 芯片，用于多模光模块中，应用场景为短距离光互联；InP 衬底则是用于制备 CW、DFB、EML 等边发射激光器芯片和 PIN、APD 探测器芯片的核心原材料，主要用于单模光模块中，应用场景更为广泛。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

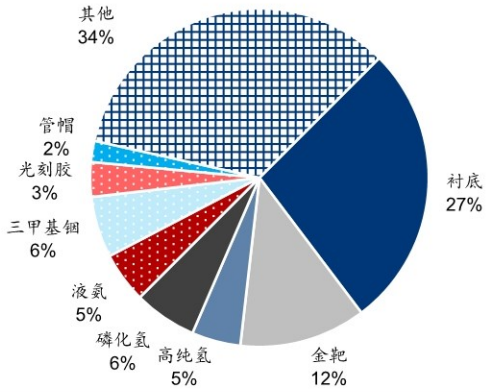
图表6：光芯片制作流程（从衬底至裸芯片）



资料来源：云岭光电公开转让说明书，华泰研究

衬底是光芯片厂商的核心原材料，在 BOM 中占比较高。据国内光芯片龙头厂商源杰科技招股说明书中披露的数据，公司 2022 年 1~6 月的主要原材料采购中，衬底的采购金额占比为 27.21%，是 BOM 中最大的单一品类。其次包括金靶、特殊气体（主要包括高纯氢、磷化氢、液氮等）、三甲基铟、光刻胶、封装材料（包括管帽等）等。

图表7：源杰科技 2022 年 1~6 月主要原材料结构（按采购金额）



资料来源：源杰科技招股书，华泰研究

AI 算力需求推动衬底需求持续扩张，行业具备高门槛

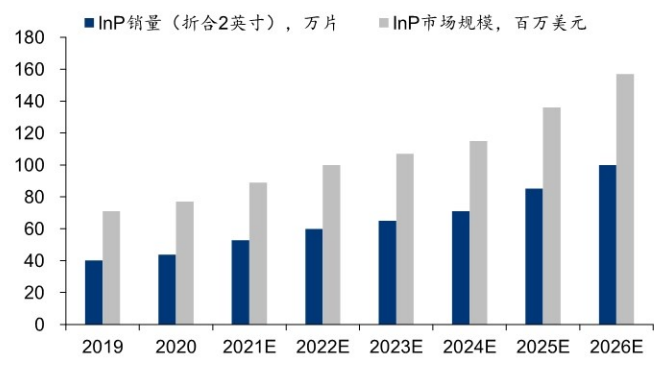
市场规模：2026 年全球 InP 市场规模有望达到 2.02 亿美元，下游应用以光模块为核心。根据北京通美招股书引用 Yole 的预测，全球 InP 衬底销量（折合为 2 英寸）将从 2019 年的 49.9 万片增加至 2026 年的 128.1 万片，对应 2020-2026 年 CAGR 为 14.42%；全球 InP 衬底市场规模将从 2019 年的 0.89 亿美元增长至 2026 年的 2.02 亿美元，2020-2026 年 CAGR 为 12.42%。

图表8：2019-2026 年全球 InP 衬底预计销量和市场规模



资料来源：Yole，北京通美招股书，华泰研究

图表9：2019-2026 年全球光模块器件 InP 衬底预计销量和市场规模

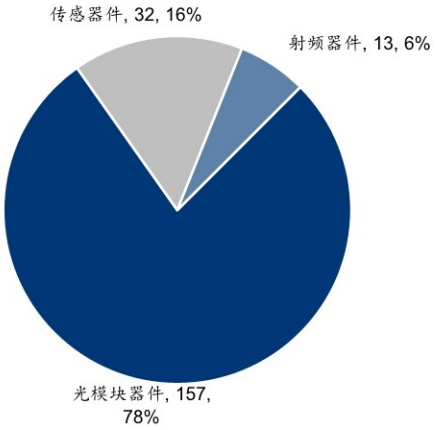


资料来源：Yole，北京通美招股书，华泰研究

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

分品类来看，InP 衬底主要应用下游器件包括光模块器件、传感器件、射频器件：1）光模块器件：受益于人工智能驱动的数据中心建设，全球光模块需求持续增加，据 Yole 预测，2026 年全球光模块器件 InP 衬底市场规模将达到 1.57 亿美元，约占全球 InP 衬底市场规模的 77.7%。2）传感器件：InP 衬底可被用于制造可穿戴设备中的传感器，以及 VR 眼镜、汽车雷达等产品，据 Yole 预测，2026 年全球传感器件 InP 衬底市场规模将达到 0.32 亿美元，约占全球 InP 衬底市场规模的 15.8%；3）射频器件：InP 衬底在制造高频高功率器件、光纤通信、无线传输、射电天文学等射频器件领域存在应用市场，据 Yole 预测，2026 年全球射频器件 InP 衬底市场规模将达到 0.13 亿美元，约占全球 InP 衬底市场规模的 6.4%。

图表10：2026 年全球 InP 衬底不同下游器件的市场规模及占比预测（百万美元）



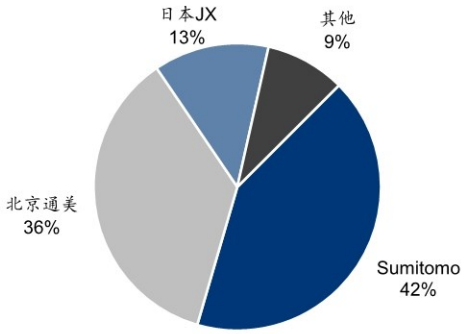
资料来源：Yole，华泰研究

光芯片需求推动 InP 衬底市场景气度快速提升。展望未来，我们认为随着高速光模块市场规模近年来的快速扩张推动下，其在 InP 下游市场中的比重有望进一步提升。且考虑到相较于此前主流应用于电信市场的 DFB 芯片等中低端产品，200G EML、超大功率 CW 光源（400mW，未来有望应用于 CPO 场景）等高端产品的生产难度更高、良率较低、芯片面积更大，所消耗的 InP 衬底数量预计更多，或有望推动 InP 衬底需求量呈现加速增长趋势。美国 AXT（北京通美控股母公司）于 2026 年 2 月业绩会中提到，受益于 AI 数据中心需求的快速扩张，公司 InP 衬底挤压订单达 6000 万美金，创历史新高，且多个客户正在与公司签署长期协议；公司正积极扩产，目标至 2026 年底将产能较 2025 年底提升一倍。

市场格局：根据 Yole 的统计，InP 衬底材料市场头部企业集中度较高，2020 年 CR3 约 90%。InP 衬底的制造包含多晶合成（可外购）、单晶生长、切割、研磨、抛光、清洗、测试等多个环节，工艺环节复杂，技术门槛较高；同时，InP 衬底逐步向更大尺寸迭代，对企业的设备、工艺、技术积累要求较高，进一步提升行业准入门槛。据 Yole 数据，2020 年全球前三大厂商占据 InP 衬底市场 90%以上市场份额，其中 Sumitomo（日本住友）为全球第一大厂商，占比为 42%；北京通美位居第二，占比 36%；日本 JX 位居第三，占比 13%。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

图表11：2020 年全球 InP 衬底竞争格局

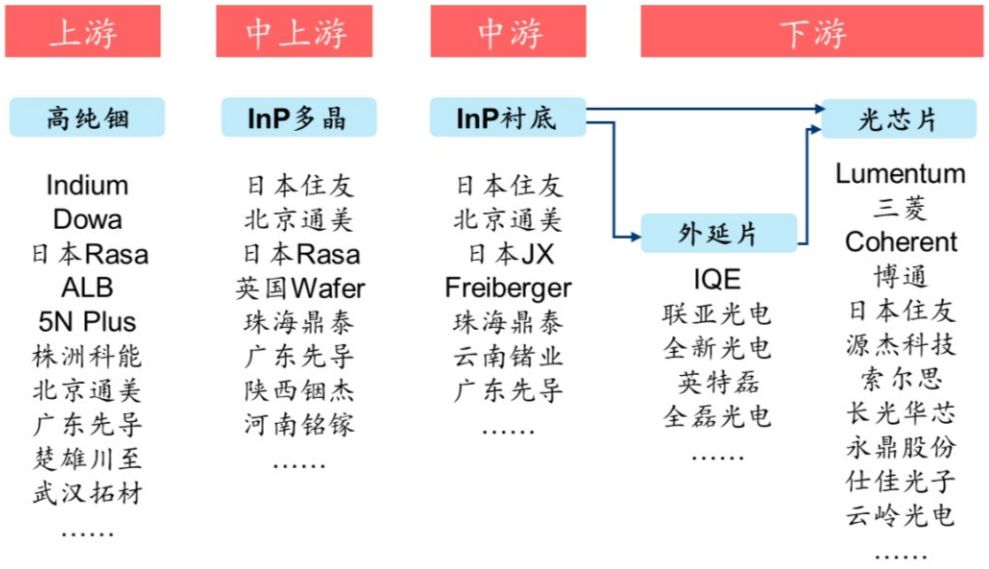


资料来源：Yole，华泰研究

InP 衬底产业链梳理

InP 衬底的上游核心原材料之一主要为 InP 多晶，根据北京通美招股书，由于自然界中不存在天然的 InP 多晶，因此需要将高纯铟、红磷等原料通过人工合成制备为 InP 多晶；InP 衬底厂商基于 InP 多晶等原材料进行 InP 单晶的生长，再经过切割、磨边、研磨、抛光、清洗等多道工艺后真空封装成衬底，其中 InP 单晶的生长是衬底厂商的核心工艺；InP 衬底的下游客户群体主要包括外延片厂商（将衬底制备为外延片后，再销售给光芯片厂商），或直接销售给光芯片厂商，其中外延片环节的代表厂商包括联亚光电、IQE 等。

图表12：InP 衬底产业链梳理



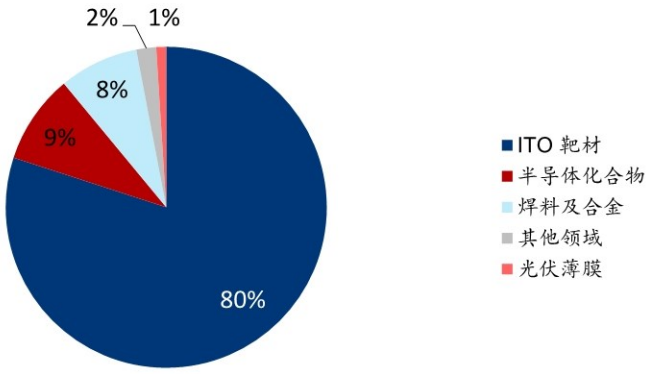
资料来源：北京通美招股书，株洲科能招股书，华泰研究

高纯铟制备

InP 衬底对上游原料金属铟的纯度要求较高（6N 及以上）。根据株洲科能招股书，铟属于稀散金属，因其具有可塑性、延展性、光渗透性和导电性等特点，而以化合物、合金的形式被广泛应用。目前，铟的主要应用领域是平板显示领域，包括 ITO 靶材及新兴的铟镓锌氧化物（IGZO）靶材，占全球铟消费量的 80%；其次是半导体领域、焊料和合金领域、太阳能发电领域等。生产 ITO 靶材对于铟的纯度要求一般在 4N5 及以上，生产化合物半导体材料（例如 InP 衬底等）对于铟的纯度要求则更高，一般在 6N 及以上。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

图表13：2022 年金属铟下游应用情况

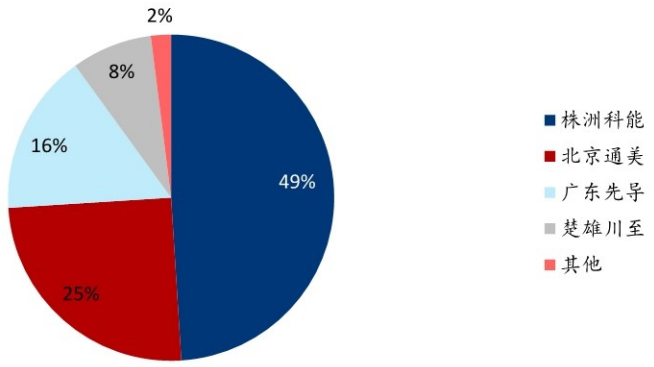


资料来源：株洲科能招股书，华泰研究

高纯铟的制备流程具备较高技术和工艺壁垒。铅锌冶炼厂在冶炼主金属过程中会将铟作为副产物综合利用回收，并通过冶炼制取粗铟；再生铟回收厂通过将回收的尾料还原制取粗铟；粗铟经进一步精炼提纯后形成精铟（纯度在 4N-4N5）。精铟经高纯化处理后形成高纯铟（5N 以上）。高纯铟制备过程中的提纯、电解、定向结晶等环节中均对应了较高的技术和工艺门槛：企业要实现高纯稀散金属的产业化，除了要攻克制备和量产环节的关键技术之外，还要通过大量的生产实践以提升生产工艺、完善生产流程、升级生产设备。

国内高纯铟供应格局集中，CR4 达 98%。根据株洲科能招股书中的数据，国内高纯铟市场的供应格局较为集中，2024 年株洲科能市占率达 49%；其次为北京通美（25%）、广东先导（16%）、楚雄川至（8%），CR4 达 98%。

图表14：2024 年国内高纯铟行业竞争格局



资料来源：株洲科能招股书，华泰研究

InP 多晶合成

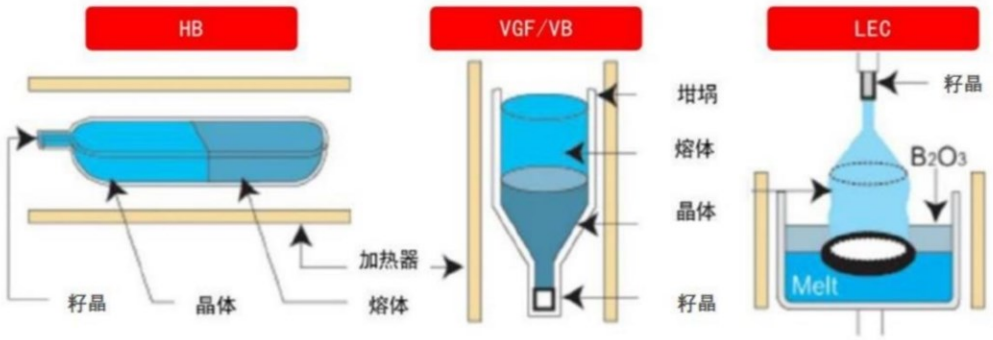
根据北京通美招股书，化合物半导体材料是由两种或两种以上元素以确定的原子配比形成的化合物，由于自然界中不存在天然的 InP 多晶，因此首先需要通过人工合成制备该等化合物多晶，将两种高纯度的单质元素按一定比例装入 PBN 坩埚中，在高温高压环境下合成化合物多晶。目前日本 Rasa、英国 Wafer Technology 等厂商已可实现高纯度 InP 多晶的合成；部分衬底厂商（如日本住友、北京通美）也实现了 InP 多晶的自制。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

InP 单晶生长&衬底制备

根据北京通美招股书，化合物半导体单晶生长的制备方法有水平布里奇曼法（HB）、垂直布里奇曼法（VB）、液封切克劳斯基法（LEC）、垂直梯度冷凝法（VGF）。目前主流应用使用的 InP 衬底一般为 2-6 英寸，VGF 法生产单晶是主流且最为高效的方法之一。北京通美的控股股东 AXT 早在 1986 年即开始使用 VGF 法商业化生产 InP 单晶，相较其他方法而言，VGF 法的先进之处如下：①在单晶直径上，目前 HB 法生长的单晶直径最大一般是 3 英寸，LEC 法生长的单晶直径最大可以到 12 英寸，但是使用 LEC 法生长单晶晶体设备投入成本高，且生长的晶体不均匀且位错密度大。目前 VGF 法和 VB 法生长的单晶直径最大可达 8 英寸，生长的晶体较为均匀且位错密度较低；②在单晶质量上，VGF 法生长的晶体位错密度低且生产效率稳定；③在生产成本上，HB 法的成本最低，LEC 法的成本最高，VB 法和 VGF 法生产的产品性能类似，但是 VGF 法取消了机械传动结构，可助力降本。

图表15：InP 单晶晶体制备工艺示意图



资料来源：北京通美招股书，华泰研究

InP 衬底不断向更大尺寸演进，头部光芯片厂商已采用 6 英寸方案。InP 衬底的直径越大，在单片衬底上可制造的光芯片数量越多，制造单位芯片的成本也越低。同时，在圆形的衬底上制造矩形的芯片会使衬底边缘处的一些区域无法被利用，而衬底的直径越大，相对而言衬底边缘的损失会越小，有利于进一步降低光芯片的成本。Coherent 于 2026 年 2 月的业绩说明会中表示，公司光芯片产能的持续扩张得益于 6 英寸晶圆产能的提升：与 3 英寸晶圆相比，6 英寸晶圆的光芯片产量可提升 4 倍以上，同时成本降低 50%以上。

6 英寸产品对于衬底厂商单晶生长工艺提出较高要求。单晶体扩径技术需要综合考虑热场设计、扩径结构设计、晶体制备工艺设计等多方面的工艺控制；更大直径的衬底也对平整度、位错密度、表面颗粒度提出了更高的要求，随着衬底尺寸的扩大，对化合物半导体单晶生长技术和衬底切磨抛洗技术的要求也不断提高。根据北京通美于 2022 年 8 月公布的招股书，北京通美和日本住友分别使用 VGF 和 VB 技术可以生长出直径 6 英寸磷化铟单晶，日本 JX 使用 LEC 技术可以生长出直径 4 英寸的 InP 单晶。AXT 于 2026 年 2 月业绩会中提到，公司正重点增加对 6 英寸 InP 产线的投资，以满足客户对 EML、硅光等产品的需求。

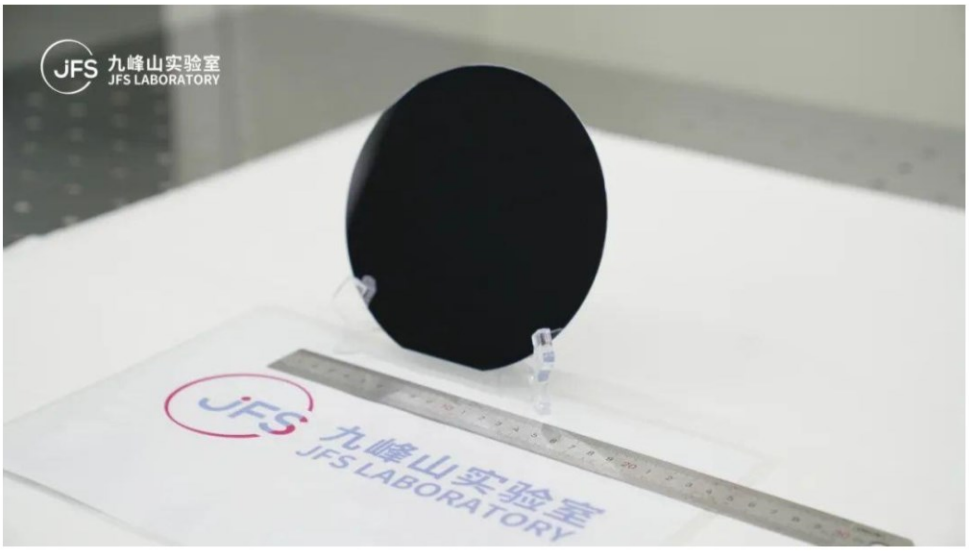
国产厂商持续推进布局，紧抓 InP 衬底市场高景气机遇。1）云南锗业：公司于 2026 年 4 月 3 日发布公告，同意控股子公司云南鑫耀实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”，项目计划总投资近 1.9 亿元，由云南鑫耀在现有产能基础上扩建一条年产 30 万片（折合 4 英寸计算，其中包括 6000 片 6 英寸）高品质磷化铟单晶片生产线，最终达到年产 45 万片（折合 4 英寸）高品质磷化铟单晶片的产能。根据讯石光通讯此前于 2025 年 8 月的报道，九峰山实验室在成功开发出 6 英寸 InP 基 PIN 结构探测器和 FP 结构激光器的外延生长工艺，此次技术突破中 6 英寸 InP 衬底合作方云南鑫耀的 6 英寸高品质 InP 单晶片产业化关键技术已实现突破，量产在即。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

2）珠海鼎泰芯源：根据博杰股份于 2026 年 4 月在交易所互动平台上的回复，博杰股份参股的珠海鼎泰芯源致力于以 InP、GaSb 为主的Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体单晶及衬底材料的国产化事业；由于下游光模块需求增长，InP 衬底需求量相应增长，珠海鼎泰芯源正积极扩产中。

3）广东先导：根据南方日报于 2026 年 2 月的报道，广东先导微电子（先导稀材旗下）自主研发的 VGF 法 InP 单晶生长技术，搭配低损伤晶片抛光和超洁净表面清洗关键技术，成功产出低位错密度、电性能稳定、平整度高、表面洁净的 6 英寸 InP 衬底。其中，位错密度和平整度两项核心技术指标优于国外同行，达到国内领先、国际先进水平。

图表16：九峰山实验室与云南鑫耀合作研发出 6 英寸磷化铟 PIN 探测器外延片



资料来源：讯石光通讯网官网，华泰研究

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

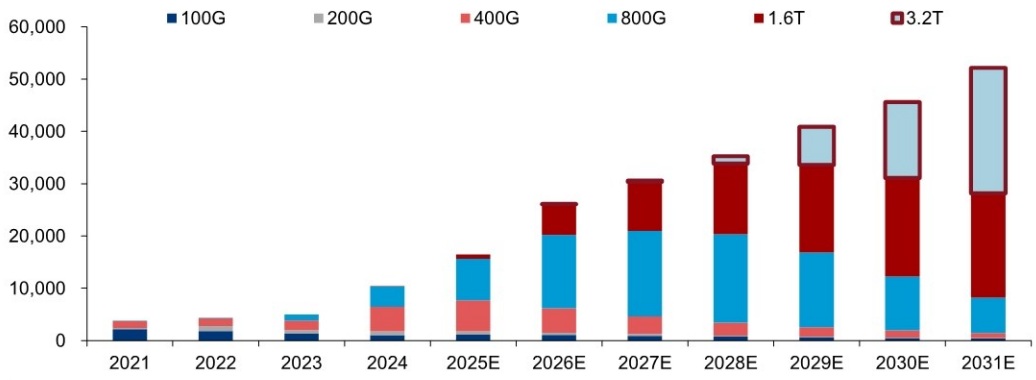
薄膜铌酸锂：3.2T 渐行渐近，产业迎广阔发展机遇

随着 GPU/ASIC 的持续迭代升级，数据中心光模块已实现从 400G 到 800G 再到 1.6T 的演进，未来 3.2T 亦有望加速导入。当前 400G~1.6T 单模光模块的调制方式主要有 EML 和硅光两种形态；而 3.2T 光模块中单通道调制速率需达到 400G，我们判断薄膜铌酸锂（TFLN：thin-film lithium niobate）相比于纯硅光调制器具备超高带宽、低功耗、低损耗等方面优势，有望以更低功耗的方式实现单波 400G 的调制，从而迎来导入机遇。根据我们的测算 2031 年薄膜铌酸锂调制器市场空间有望达 3.82 亿美金。薄膜铌酸锂的产业链可划分为铌酸锂晶体材料→薄膜铌酸锂晶圆→薄膜铌酸锂调制器（芯片），我们认为 3.2T 时代产业链有望迎接广阔发展机遇。

AI 算力持续迭代，3.2T 光模块有望加速导入

AI 算力持续迭代，3.2T 光模块有望加速导入。随着 GPU/ASIC 的持续迭代升级，数据中心光模块已实现从 400G 到 800G 再到 1.6T 的演进，根据 LightCounting 于 2026 年 1 月发布的《Optics for AI Clusters》报告，2026 年全球以太网光模块市场规模有望达 260.84 亿美金，其中 800G 光模块占比为 53.85%，1.6T 占比达 22.60%，二者合计渗透率较 2023 年提升 53.67pct；在此趋势下，3.2T 光模块也有望迎来加速导入，LightCounting 预计 2028 年 3.2T 光模块市场规模有望达 13.96 亿美金，2031 年有望提升至 240 亿美金。

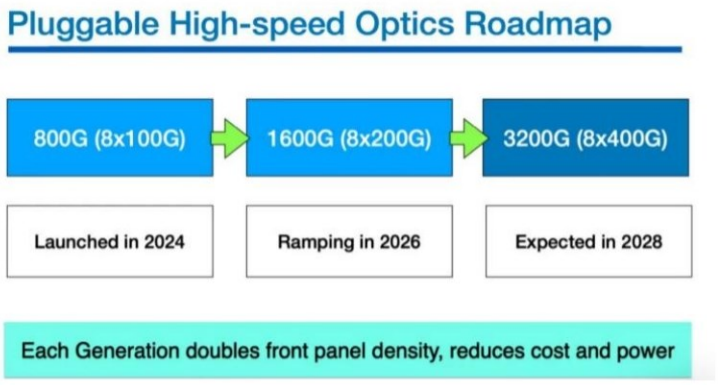
图表17：2021-2031 年全球数通光模块各速率市场规模（单位：百万美元）



资料来源：LightCounting、华泰研究

单波 200G 光信号的调制方式：EML、硅光。按照光信号的调制方式划分，当前 400G~1.6T 单模光模块主要有 EML 和硅光两种形态，例如 1.6T 单模光模块的光信号可由 8 颗 200G EML 产生，也可由 8 通道的硅光芯片 PIC（每通道 200G）产生。根据 Lumentum 官网信息，200G EML 已实现量产出货；Tower 官网于 2024 年 11 月宣布，基于其最新的硅光子（SiPho）平台，已开始为多家主要客户批量生产单通道 200G 的 1.6Tbps 硅光子产品。

图表18：800G-3.2T 光模块进化路径



资料来源：ISSCC 2026 Forum、华泰研究

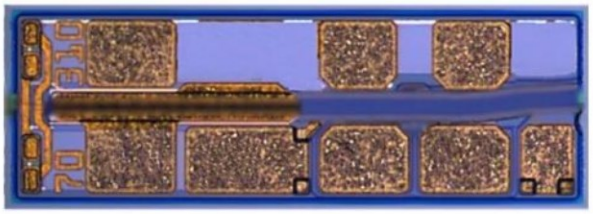
本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

单波 400G 调制器判断：薄膜铌酸锂有望迎来导入。3.2T 光模块中单通道光信号调制速率需达到 400G，对调制器的性能要求进一步提升。根据《美国商业资讯》于 2026 年 3 月的报道，HyperLight 首席执行官张勉表示：“单通道 400G 是 TFLN 优势显现的一个典型例子。虽然从带宽的角度来看，单通道 400G 将许多技术推向了极限，但 TFLN 提供了充足的带宽裕度，同时保持了低驱动电压。这不仅实现了出色的可制造性，还显著降低了模块功耗。”我们判断薄膜铌酸锂相比于纯硅光调制器具备超高带宽、低功耗、低损耗等优势，有望以更低功耗的方式实现单波 400G 的调制，从而在 3.2T 时代迎来导入机遇。

单波 400G EML、硅光方案持续推进，助力 3.2T 产品落地。根据讯石光通讯于 2026 年 3 月 20 日报道及公司官网新闻稿，OFC2026 现场部分头部厂商展示了 3.2T 可插拔光模块产品。其中 EML 方案，Coherent、Lumentum 等厂商展示了单通道 400G EML 产品，且表示已通过技术验证；硅光方面，Coherent 在 OFC2026 现场展示了单通道 400G 的硅光光模块产品，此外赛勒科技等厂商也对单通道 400G 的硅光芯片进行了展示。

单波 400G 薄膜铌酸锂方案亮相 OFC，新一代调制方案有望实现落地。根据江苏铌奥光电官网，公司在 OFC 2026 上展示了应用铌酸锂技术的 400G/lane PAM4(1.6T DR4)、200G/lane PAM4(1.6T DR8/800G DR4)芯片，产品精准适配 1.6T 等下一代高速光模块需求，进一步夯实了国产薄膜铌酸锂方案的技术竞争力。国内厂商实现技术展示与量产突破，也加速推动单波 400G 调制方案走向规模化商用落地。

图表19： Coherent 展示的 400G D-EML



资料来源：光纤在线、华泰研究

图表20： 光库科技 AM70 超高速薄膜铌酸锂（TFLN）调制器



资料来源：讯石光通讯网、华泰研究

相比于硅光路线，薄膜铌酸锂具备显著的超高带宽、低功耗、低损耗特性。根据论文《铌酸锂晶体、单晶薄膜及其在光芯片产业的未来布局》（陈昆峰、薛冬峰等，《前瞻科技》2025 年第 1 期），铌酸锂调制器以其高速率、低功耗、高信噪比等优点，广泛应用于超高速干线光通信网、海底光通信网、城域核心网等领域。大尺寸光刻技术、超低损耗波导加工工艺和异质集成等关键技术，推动了薄膜铌酸锂调制器的发展，使其得以支持 1.6T 和 3.2T 高速光模块应用。相比磷化铟、硅光和传统的铌酸锂等材料，薄膜铌酸锂具备超高带宽、低功耗、低损耗、小尺寸，以及可实现晶圆级大批量生产等突出特点，有望以更优路径实现单波 400G 的调制，从而迎来导入机遇。

图表21： 硅光、EML、薄膜铌酸锂技术路线对比表

性能	LiNbO3 晶体	InP	SiPh	LiNbO3 单晶薄膜
光损耗/dB	优	中	差	优
最大带宽/GHz	中	良	良	优
半波电压/V	中	良	中	优
消光比/dB	优	良	中	优
芯片长度/mm	差	优	优	良
线性关系	优	中	差	优
集成度	差	优	良	良
价格	差	良	优	良

资料来源：《铌酸锂晶体、单晶薄膜及其在光芯片产业的未来布局》（陈昆峰、薛冬峰等，《前瞻科技》2025 年第 1 期），华泰研究

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

薄膜铌酸锂调制器市场空间定量测算

根据我们的测算，预计仅 3.2T 光模块所带动的薄膜铌酸锂调制器市场规模有望于 2031 年达 3.82 亿美金（近 30 亿 rmb），对应 2029~2031 年 CAGR 达 271%。我们基于如下假设：

1） 根据 LightCounting 于 2026 年 1 月发布的《Optics for AI Clusters》报告，预计全球数通光模块（100G 及以上）出货量有望由 2025 年的 7542.0 万只增长至 2031 年的 3.3 亿只，其中 3.2T 光模块出货量有望于 2028 年突破 312.0 万只，2031 年将快速增长至 1.2 亿只。

2） 我们判断 3.2T 光模块有望开始引入薄膜铌酸锂做调制方案，根据 LightCounting 的预测，2027~2031 年薄膜铌酸锂在 3.2T 光模块中的渗透率预计分别为 5.0%、10.0%、15.0%、20.0%、25.0%，对应 3.2T 光模块中薄膜铌酸锂产品出货量分别为 1.7 万只、31.2 万只、420.5 万只、1326.0 万只、3109.3 万只。

3） 单机价值量方面，Gartner2025 年预测，2026－2030 年 TFLN 材料成本年复合降幅达 20.0%，2030 年较 2025 年下降 70.0%以上。根据我们假设，单只 3.2T 光模块中的薄膜铌酸锂调制器（芯片）初始价值量为 30.0 美金，且预计 2027~2031 年年降幅为 20.0%，对应各年度单机价值量分别为 30.0 美金、24.0 美金、19.2 美金、15.4 美金、12.3 美金。

基于以上数据及假设测算，2031 年全球数通光模块带来的薄膜铌酸锂调制器需求对应的市场规模有望达 3.82 亿美金，对应 2029~2031 年 CAGR 达 271%。

图表22：薄膜铌酸锂调制器市场规模定量测算

	单位	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E
全球数通光模块出货量	万只	13202	16611	21141	26333	32815
3.2T 光模块出货	万只	34	312	2803	6630	12437
3.2T 光模块中 TFLN 渗透	%	5	10	15	20	25
3.2T TFLN 光模块出货	万只	1.7	31.2	420.5	1326	3109.3
单只 3.2T 光模块中薄膜铌酸锂价值	美金/只	30	24	19.2	15.4	12.3
薄膜铌酸锂调制器需求金额	万美金	51	748.8	8072.6	20367.4	38206.5

资料来源：LightCounting,华泰研究预测

产业链梳理：高壁垒工艺构筑护城河，国产厂商深度参与

薄膜铌酸锂产业链从上游到下游可大致划分为：铌酸锂材料晶体→薄膜铌酸锂晶圆→薄膜铌酸锂芯片（调制器）→终端的光模块厂商。其中光学级铌酸锂单晶的制取是产业链的最上游环节，此前该市场长期被日本厂商垄断，目前国内的天通股份、南智芯材等厂商已实现国产化突破；薄膜铌酸锂晶圆核心工艺是在硅材料的衬底上进行键合等，国内头部厂商包括济南晶正、上海新硅聚合等；薄膜铌酸锂调制芯片厂商则通过光刻、物理轰击刻蚀或化学机械抛光工艺，制备 TFLN 芯片，全球代表厂商包括江苏铌奥光电、Hyperlight 等。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

图表23：薄膜铌酸锂产业链梳理



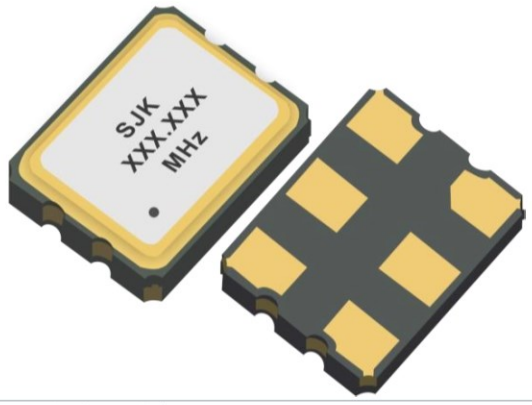
资料来源：LightCounting，华泰研究

铌酸锂晶体制备

铌酸锂单晶是 TFLN 产业链的核心上游环节。根据论文《铌酸锂晶体及其应用概述》（孙军、郝永鑫等，《人工晶体学报》2020 年第六期），铌酸锂晶体是下游射频声学器件、高速光调制器、集成光子芯片等应用的载体，其产业化能力是整个铌酸锂产业发展的底层支撑。单晶制造是决定下游器件性能上限、量产良率与成本控制的底层基础，具备较高的产业链地位。作为制备铌酸锂晶圆的核心基底材料，其晶体完整性、光学均匀性、尺寸规格决定了后续薄膜铌酸锂调制器的电光带宽、插入损耗等核心性能。根据应用场景、性能要求与制备难度的差异，铌酸锂晶体可分为声学级与光学级两大品类。

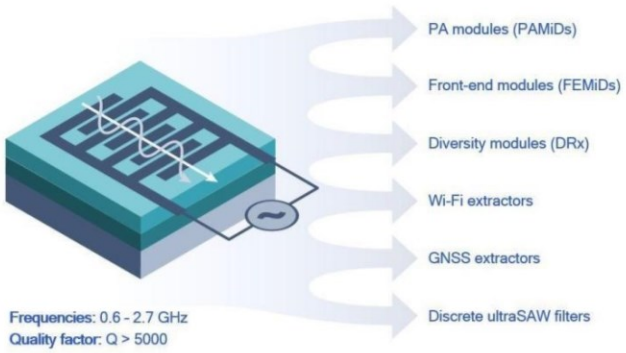
声学级铌酸锂晶体面向压电声学器件应用，国内已实现自主可控与规模化量产。根据论文《铌酸锂晶体及其应用概述》（孙军、郝永鑫等，《人工晶体学报》2020 年第六期），应用于压电器件的铌酸锂晶体技术指标要求主要包括居里温度、单畴化和内部散射颗粒等，晶体中传播波长较长的机械波，对尺度远比波长小的晶格缺陷等不敏感，通常把满足压电应用的铌酸锂晶体称为声学级铌酸锂晶体。声学级铌酸锂材料被广泛应用于智能手机、5G 基站的射频前端 SAW/BAW 滤波器，是电子设备信号滤波、抗干扰的核心元器件；除此之外也用于工业/医疗激光的声光调制器、压电传感器、精密驱动器件。国内天通股份等企业已实现声学级铌酸锂晶体的自主可控。

图表24：SAW 滤波器示意图



资料来源：晶科芯官网、华泰研究

图表25：高通将 UltraSAW 滤波器集成到 5G 设计的 RF 前端模块



资料来源：电子工程专辑、华泰研究

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

光学级铌酸锂晶体面向高端光电器件应用，技术门槛高于声学级。根据论文《铌酸锂晶体及其应用概述》（孙军、郝永鑫等，《人工晶体学报》2020 年第六期），除压电效应外，铌酸锂晶体的光电效应非常丰富，其中电光效应、非线性光学效应性能突出，应用也最为广泛，可用于制备电光调制器、相位调制器、集成光开关、电光调 Q 开关、电光偏转、高电压传感器、波前探测、光参量振荡器以及铁电超晶格等器件。与压电应用不同，这些涉及光学传输的应用对铌酸锂晶体提出了不同的要求。首先，光学应用的铌酸锂晶体中传播的是光波，波长从数百纳米到几微米，不仅需要晶体具有优异的光学均匀性，还需要对尺度可以和光波波长相比拟的晶体缺陷进行严格控制；其次，作为光学应用通常需要控制光波在晶体中传播时的相位、偏振等参量，这些参量与晶体的折射率大小和折射率分布直接相关，因此还需尽可能消除晶体的内部应力和外部应力，避免光弹效应导致的应力双折射。满足光学应用需求的铌酸锂晶体通常被称为“光学级铌酸锂晶体”。

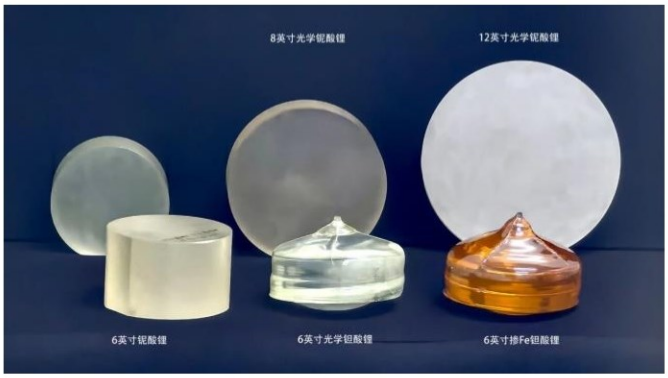
光学级铌酸锂晶体国产替代持续推进。光学铌酸锂材料端量产的最大瓶颈是光学品质的一致性，包括晶体材料本身的组分、缺陷、微结构的一致性，以及电光学机械抛光工艺加工晶片的精度等。此前，主要日本企业在光学级铌酸锂生长领先。目前国内厂商中，天通股份、南智芯材、恒元半导体等厂商均已实现了光学级铌酸锂的量产，为全产业链的国产化提供了坚实基础。根据天通股份 2025 年半年报，2025 年 6 月，公司已经成功制备出 12 英寸光学级铌酸锂晶体，为下一代高速光电子器件的大规模、低成本、高性能制造奠定了材料基石，推动相关产业链向更高集成度、更低功耗和更强功能的方向加速发展；根据苏州市科技局于 2026 年 2 月的报道，南智芯材已完成 6 英寸、8 英寸到 12 英寸的全系列产品布局，逐步打破国外在大尺寸光学级铌酸锂市场的垄断局面，推动国产化进程全面提速。

图表26： 天通股份铌酸锂、钽酸锂晶体产品布局



资料来源：天通股份官网，华泰研究

图表27： 南智芯材铌酸锂、钽酸锂晶体产品布局



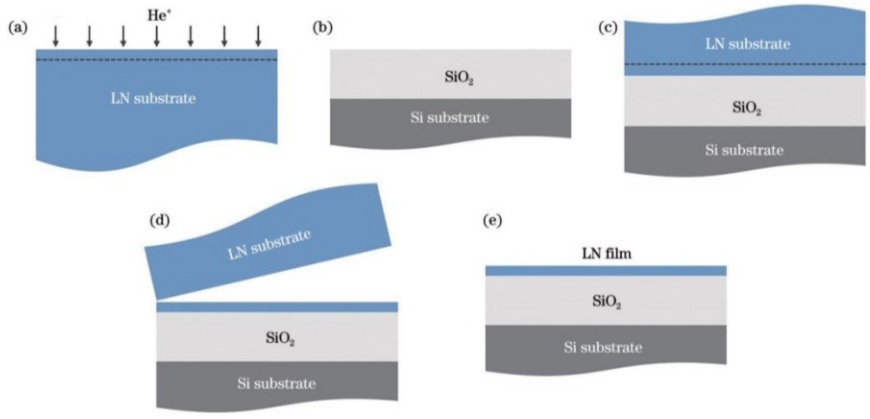
资料来源：光电链接官网、华泰研究

薄膜铌酸锂晶圆生长

高精度直接键合技术是制备薄膜铌酸锂晶圆的核心工艺。薄膜铌酸锂晶圆的核心结构，是将百纳米级的铌酸锂单晶薄膜，通过键合工艺与衬底晶圆（通常为硅、二氧化硅衬底）实现原子级别的精准结合，形成“衬底-绝缘层-铌酸锂薄膜”的异质集成结构。铌酸锂单晶本身脆性极强，要实现纳米级厚度的单晶薄膜无损伤剥离、无缺陷键合，对键合环境洁净度、晶圆表面平整度、键合温度与压力控制、应力消除技术均有着近乎严苛的要求。目前全球主流的量产方案为离子注入改性与直接键合的协同工艺，其中键合工艺的良率直接决定了晶圆的量产成本，键合强度与界面质量直接决定了晶圆的光学损耗与长期可靠性，是实现薄膜铌酸锂晶圆从实验室研发到规模化商用的核心卡点。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

图表28：LNOI 晶圆制备工艺流程图

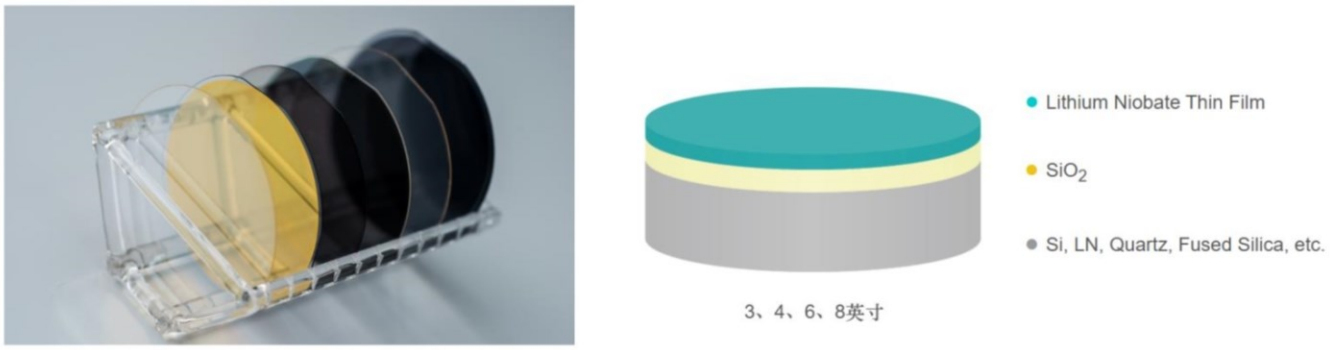


单晶薄膜铌酸锂晶圆制备流程。(a)离子注入；(b)绝缘衬底准备；(c)晶圆键合；(d)退火处理以及晶圆分离；(e)退火处理以及抛光处理

资料来源：《高性能薄膜铌酸锂电光调制器》（陈耿鑫等，2024 年 8 月），华泰研究

国内龙头厂商领跑，率先实现产业化量产。根据论文《铌酸锂晶体、单晶薄膜及其在光芯片产业的未来布局》（陈昆峰、薛冬峰等，《前瞻科技》2025 年第 1 期），济南晶正为国内薄膜铌酸锂晶圆的领先企业，是全球少有的实现 4-8 英寸全尺寸、声学级+光学级全品类覆盖的厂商，可实现 300-900nm 薄膜厚度的精准可控，核心产品在厚度均匀性、缺陷抑制、光学损耗等关键指标上均处于全球顶尖水平，也是业内首家实现 8 英寸 X 轴光学级铌酸锂薄膜量产的企业，支撑了全球 90%以上的铌酸锂薄膜器件研发与产业化落地，技术壁垒与产业地位较高。国内厂商上海新硅聚合已实现 4-6 英寸产品布局，进一步完善了国内 LNOI 产业链的供给梯队。

图表29：济南晶正 300-900nm 铌酸锂单晶薄膜



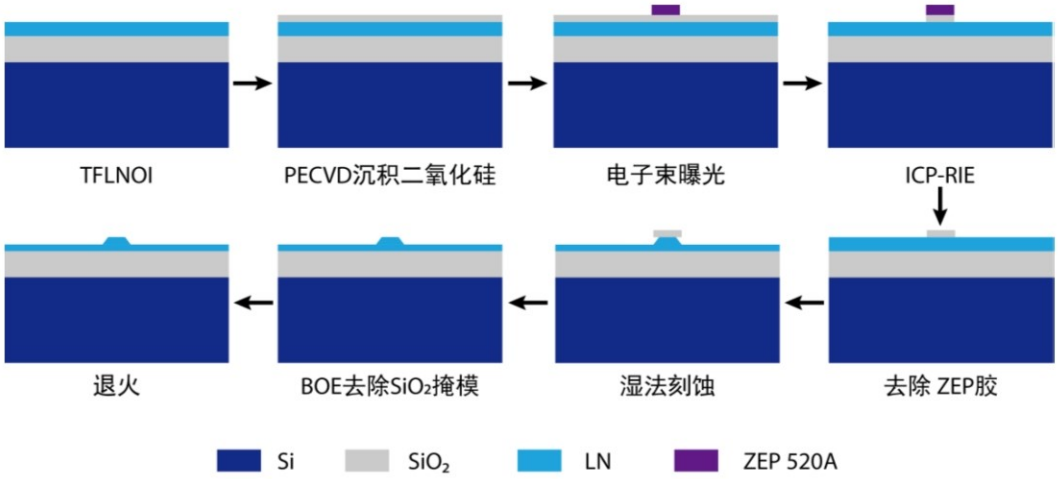
资料来源：济南晶正官网，华泰研究

薄膜铌酸锂调制器（芯片）制备

光刻与刻蚀工艺构筑核心技术壁垒，直接决定波导性能与芯片良率。与传统的硅基或磷化铟材料不同，将连续的薄膜转化为实现光信号传输的“脊型波导”面临着极大的工艺挑战。根据乔玲玲等 2021 年 4 月在《光学学报》发表的特邀综述《超低损耗铌酸锂光子学》，铌酸锂材料在常温下具备极强的化学稳定性和物理硬度，常规的化学湿法腐蚀和传统的反应离子刻蚀（RIE）均无法在此材料上加工出平滑的微纳结构。因此，高质量薄膜图形化的实现，依赖于高精度深紫外光刻（DUV）进行图案转移，并结合高能氩离子束（Ar+）纯物理轰击刻蚀或化学机械抛光（CMP）工艺；李庚霖等 2020 年 5 月 7 日发表在《物理学报》上《绝缘体上铌酸锂薄膜片上光子学器件的研究进展》研究显示，图形化过程中的工艺精度——特别是刻蚀深度、侧壁倾角以及亚纳米级粗糙度，直接决定了芯片的光学散射损耗与电光调制效率。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

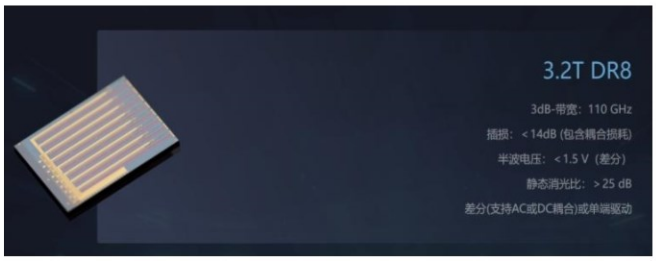
图表30： TFLNOI 湿法刻蚀工艺流程



注：PECVD 为等离子体增强化学气相沉积；BOE 为缓冲氧化物刻蚀液
资料来源：清华大学官网，华泰研究

400G 薄膜铌酸锂调制芯片产业化落地加速。根据 Business Wire 于 2026 年 3 月的报道，HyperLight 宣布推出其 145GHz 封装强度调制器（IM），该调制器能够支持每通道 448Gbps 的强度调制直接检测（IMDD）、260GBaud 相干链路以及宽带射频光子学系统。江苏铌奥光电于 OFC 2026 展示了 400G PAM4 (1.6T DR4)、200G PAM4 (1.6T DR8/800G DR4) 芯片、128/256GBaud PDM-IQ 芯片、超高带宽（>130 GHz）芯片等 TFLN 芯片与器件的最新产品。根据安孚科技 2025 年年报，2025 年易缆微成功完成全球首发硅光异质集成薄膜铌酸锂单波 400Gbps 光芯片，技术水平处于全球领先地位，可满足 1.6T/3.2T 光模块、光电共封装 CPO、全光交换 OCS 等新一代人工智能算力中心应用场景需求。

图表31： 铌奥光电 3.2TDR8 薄膜铌酸锂芯片



资料来源：铌奥光电官网，华泰研究

图表32： HyperLight 400G-per-lane TFLN PICs



资料来源：picmagazine，华泰研究

风险提示

云厂商资本开支投入不及预期：数据中心光模块需求同云厂商资本开支相关，若云厂商放缓资本开支投入，对于光模块以及上游核心原材料的需求将产生影响。

行业竞争加剧：若行业竞争加剧，产业链厂商销售产品价格或有承压，则将对产业链盈利能力、业绩等造成影响。

本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对公开信息的整理，并不代表本团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

免责声明

分析师声明

本人，王兴、高名垚、王珂、陈越兮、唐攀尧，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。请注意，标*的人员并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作，华泰证券股份有限公司和其关联机构统称为“华泰证券”(华泰证券股份有限公司已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格) 。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供华泰证券及其客户和其关联机构使用。华泰证券不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于华泰证券认为可靠的、已公开的信息编制，但华泰证券对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰证券不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰证券对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

华泰证券（华泰证券（美国）有限公司除外）不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰证券力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰证券及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰证券不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰证券及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰证券可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰证券的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰证券违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为华泰证券所有。未经华泰证券书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人(无论整份或部分)等任何形式侵犯华泰证券版权。如征得华泰证券同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。华泰证券保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为华泰证券的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作,在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题,请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure

其他信息请参见下方 **“美国-重要监管披露”**。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师王兴、高名垚、王珂、陈越兮、唐攀尧本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第 32C 条的规定分发其在华泰证券内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或与所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经 225 指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时 100 指数，德国市场基准为 DAX 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准
中性：预计行业股票指数基本与基准持平
减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15%以上
增持：预计股价超越基准 5%~15%
持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间
卖出：预计股价弱于基准 15%以上
暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策
无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!



法律实体披露

中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J

香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809

美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231

新加坡：华泰证券（新加坡）有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，并且是豁免财务顾问，经营许可证编号为：202233398E

华泰证券股份有限公司

南京
南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521
电子邮件：ht-rd@htsc.com

北京
北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层/邮政编码：100032
电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275
电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳
深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 10 楼/邮政编码：518017
电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062
电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海
上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 23 楼/邮政编码：200120
电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068
电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司
香港中环皇后大道中 99 号中环中心 53 楼
电话：+852-3658-6000/传真：+852-2567-6123
电子邮件：research@htsc.com
http://www.htsc.com.hk

华泰证券（美国）有限公司
美国纽约公园大道 280 号 21 楼东（纽约 10017）
电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702
电子邮件: Huatai@htsc-us.com
http://www.htsc-us.com

华泰证券（新加坡）有限公司
滨海湾金融中心 1 号大厦, #08-02, 新加坡 018981
电话：+65 68603600
传真：+65 65091183
https://www.htsc.com.sg

©版权所有2026年华泰证券股份有限公司